Salud y Transporte CDMX

Base de datos federada para toma de decisiones

Proyecto de Preprocesamiento para Ciencia de Datos

Este trabajo está disponible en
https://github.com/PabloGranciano/prepro

Integrantes
Benítez Ramírez, Pablo Uriel; Granciano López, Mario Pablo.

Índice general

Índice general **1**

1 Introducción **2**
1.1. Acceso a servicios de salud . . . 2
1.2. Contexto de movilidad en la Ciudad de México . . . 2
1.3. Interrelación entre movilidad y acceso a la salud . . . 3
1.4. Equidad territorial y justicia espacial en CDMX . . . 3

2 Marco Teórico **4**
2.1. Calidad de datos . . . 4
2.2. Minería de Datos . . . 4

3 Problemática detectada **5**
3.1. Problemática en la Ciudad de México . . . 5

4 Propuesta de solución **6**
4.1. Introducción . . . 6
4.2. Objetivo de la solución . . . 6
4.3. Descripción de la solución . . . 6
4.4. Resultados esperados . . . 7
4.5. Impacto potencial . . . 7

5 Arquitectura **9**
5.1. Aplicaciones diversas . . . 9
5.2. Productos utilizados por etapa . . . 9
5.3. Descripción de fuentes de datos . . . 9

6 Estructura de la base de datos **15**
6.1. Descripción general . . . 15
6.2. Base de datos de texto . . . 15
6.3. Base de datos tabular . . . 16
6.4. Base de datos de grafo . . . 16

7 Diagrama relacional **18**
7.1. Relación entre fuentes de datos . . . 18

8 Procedimiento **19**
8.1. Integración de cada fuente de datos . . . 19
8.2. Perfilado de datos . . . 19
8.3. Limpieza de Datos . . . 20
8.4. Análisis de datos . . . 21
8.5. LLM . . . 21
8.6. Preguntas descriptivas . . . 22
8.7. Preguntas predictivas . . . 29

9 Conclusión **35**

Bibliografía **36**

Capítulo 1

Introducción

1.1. Acceso a servicios de salud

El acceso a la salud es un concepto multidimensional que trasciende la mera existencia de infraestructura. Si bien Penchansky y Thomas (1981)[1] establecieron las cinco dimensiones clásicas (accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y adecuación), los marcos teóricos contemporáneos, como el de Levesque et al. (2013)[2], redefinen el acceso como un «proceso dinámico» de búsqueda, llegada y utilización.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que un acceso equitativo implica tiempos de traslado menores a 30 minutos a servicios de atención primaria. Sin embargo, en grandes metrópolis, esta métrica se ve frecuentemente excedida.

En el contexto urbano, la dimensión de «accesibilidad geográfica» se refiere a la facilidad con la que una persona puede trasladarse desde su lugar de residencia hasta una instalación de salud, lo que implica considerar la distancia, el tiempo de viaje y las barreras físicas o de transporte. En ese sentido, Delamater et al. (2012)[3] señalan que la accesibilidad es una medida de la *fricción de la distancia* o del *coste de viaje* entre ubicaciones.

La importancia radica en que zonas con mayores tiempos de desplazamiento, menores servicios de transporte o instalaciones de salud alejadas suelen mostrar peores indicadores en salud, mayores inequidades y menores utilidades del servicio.

Para estudiar la accesibilidad geográfica se emplean herramientas de análisis espacial, principalmente Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS). Estos permiten modelar el espacio urbano, calcular distancias, tiempos de tránsito, zonas de influencia, y efectuar análisis de redes de transporte.

1.2. Contexto de movilidad en la Ciudad de México

Para aterrizar la teoría en tu zona de estudio, es vital comprender la dinámica de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Según la Encuesta Origen-Destino (EOD) más reciente del INEGI:

- En la ZMVM se realizan más de **34.56 millones de viajes diarios**.
- El **46 %** de estos viajes se realizan en transporte público (Metro, Metrobús, Colectivos/Microbuses).
- Existe una fuerte disparidad centro-periferia: los habitantes de municipios conurbados o alcaldías periféricas (como Iztapalapa o Tláhuac) invierten hasta el **27 % de su ingreso** en transporte, comparado con el 19 % de quienes viven en zonas centrales.

El transporte público es un componente clave en la accesibilidad a servicios, particularmente en grandes ciudades. La presencia de paradas de transporte, la frecuencia del servicio, la conectividad entre modalidades y la proximidad al usuario determinan qué tan "accesible" es un servicio de salud para la población.

La literatura de transporte define también la accesibilidad desde la perspectiva de movilidad: por ejemplo, Saif, Zefreh y Török (2019) [4] revisaron la accesibilidad al transporte público y hallaron que ésta tiene un impacto directo sobre la calidad de vida, la inclusión social y la salud pública.

En el entorno de salud, la accesibilidad mediante transporte público se ha convertido en un objeto específico de estudio: por ejemplo, Zhang et al. (2020)[5] presentan "Evaluation of Public Transport–Based Accessibility to Health" en la que proponen un enfoque para evaluar qué tan adecuado es el transporte público para acceder a servicios de salud.

Este vínculo entre transporte público y salud es fundamental en tu proyecto porque al analizar paradas de transporte y centros de salud en la Ciudad de México estás abordando precisamente ese tipo de interrelación.

1.3. Interrelación entre movilidad y acceso a la salud

El cruce de los dos dominios anteriores -*acceso a salud y transporte público*- es el núcleo de este proyecto. La literatura reciente (Zhang et al., 2020; Sharma et al., 2021)[7] establece que el transporte público actúa como un *determinante social de la salud*. En la CDMX, esta relación es crítica debido a la congestión.

1.4. Equidad territorial y justicia espacial en CDMX

Finalmente, el marco debe abordar la equidad bajo el concepto de *justicia espacial*. En la Ciudad de México, la infraestructura de salud de alta especialidad se concentra en un çorredor de privilegios"(alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Tlalpan zona de hospitales), mientras que la densidad poblacional es mayor en el oriente (Iztapalapa, Ecatepec).

Masoodi & Rahimzadeh (2015)[13] y estudios locales del Instituto de Geografía de la UNAM demuestran que esta desconexión espacial obliga a las poblaciones vulnerables a realizar desplazamientos pendulares largos, exacerbando su condición de salud. Esto se conoce como la *Ley de cuidados inversos*: quienes más necesitan atención médica son quienes enfrentan mayores barreras de transporte para obtenerla.

Capítulo 2

Marco Teórico

A continuación se presentan los conceptos utilizados para el desarrollo de este proyecto.

2.1. Calidad de datos

La calidad de los datos es un aspecto fundamental en cualquier proyecto de análisis, especialmente cuando se trabaja con fuentes heterogéneas, como bases de datos espaciales, registros administrativos o datos abiertos. Se entiende por calidad de datos el grado en que los datos son adecuados para su uso previsto en términos de precisión, completitud, confiabilidad, actualidad y consistencia [11].

Según Wang y Strong (1996)[10], la calidad de datos se puede clasificar en cuatro dimensiones principales:

- **Exactitud**: El grado en que los datos reflejan correctamente el mundo real.
- **Completitud**: Ausencia de valores faltantes o datos nulos.
- **Consistencia**: No hay contradicciones dentro del conjunto de datos.
- **Actualidad**: Qué tan recientes o vigentes son los datos.

La gestión de calidad de datos implica varias etapas, incluyendo el *perfilado de datos*, que consiste en el análisis inicial para detectar errores, valores anómalos o estructuras inesperadas; y la *limpieza de datos*, que incluye el tratamiento de valores atípicos, duplicados, o datos faltantes. En proyectos que integran datos espaciales y administrativos —como el presente estudio— mantener altos niveles de calidad de datos es indispensable para garantizar que los análisis y visualizaciones sean representativos y confiables.

2.2. Minería de Datos

La minería de datos es el proceso de descubrir patrones, relaciones y conocimientos útiles a partir de grandes volúmenes de datos. Este campo interdisciplinario combina técnicas de aprendizaje automático, estadísticas, inteligencia artificial y bases de datos para extraer información no trivial y útil [12].

En el contexto del presente proyecto, la minería de datos se utiliza para identificar zonas de la Ciudad de México con patrones de baja accesibilidad a servicios de salud, a partir de datos de transporte público, ubicación de centros médicos y características territoriales. Algunos enfoques relevantes incluyen:

- **Análisis descriptivo**: Estadísticas, gráficos y visualizaciones para comprender la distribución espacial de los datos.
- **Modelos predictivos**: Técnicas como árboles de decisión, regresión o clustering (e.g., K-means) para clasificar zonas por nivel de accesibilidad.
- **Minería espacial de datos**: Extensión de la minería de datos que considera relaciones espaciales explícitas (proximidad, contigüidad) en el análisis.

El uso de minería de datos en entornos urbanos permite extraer conocimiento útil para la toma de decisiones en políticas públicas, planeación territorial y mejora de servicios sociales. Este proyecto se apoya en estas técnicas para evaluar la equidad en el acceso a servicios médicos y proponer soluciones basadas en evidencia.

Capítulo 3

Problemática detectada

En contextos urbanos densamente poblados, como las grandes metrópolis latinoamericanas, la equidad en el acceso a los servicios de salud representa uno de los retos más persistentes para la planificación pública. A pesar de que muchas ciudades cuentan con una infraestructura relativamente extensa de transporte público y una red de establecimientos de salud (públicos y privados), su distribución espacial y su integración efectiva con las necesidades de la población son frecuentemente desiguales y desarticuladas.

Diversos estudios (Delamater et al., 2012[3]; Macharia et al., 2023[6]) han señalado que la distancia geográfica y el tiempo de desplazamiento son factores clave que determinan si una persona puede o no acceder a servicios de salud en tiempo y forma. Esta situación es más crítica en zonas urbanas con condiciones de pobreza, densidad extrema o baja conectividad. La problemática se acentúa cuando las decisiones de localización de centros de salud o infraestructura de transporte no se fundamentan en análisis espaciales que consideren variables sociales, geográficas y de movilidad urbana de forma integrada.

3.1. Problemática en la Ciudad de México

La Ciudad de México, con más de 9 millones de habitantes en su zona central y más de 21 millones en su zona metropolitana, presenta una de las redes de transporte público más grandes de América Latina y un sistema de salud complejo que combina instituciones públicas (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, etc.) con múltiples clínicas y hospitales privados. Sin embargo, la accesibilidad real de la población a estos centros de salud es profundamente desigual.

Numerosos barrios en las alcaldías periféricas, como Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco o Iztapalapa, presentan condiciones críticas, tiempos de traslado elevados, escasa infraestructura hospitalaria, y baja cobertura de transporte público de alta capacidad (Metro, Metrobús). En contraste, zonas céntricas como Benito Juárez o Miguel Hidalgo concentran tanto una alta densidad de servicios de salud como una gran cantidad de nodos de transporte intermodal. Esto crea un patrón de injusticia espacial y desigualdad territorial que pone en desventaja a grandes sectores de la población, especialmente aquellos con menor capacidad económica y alta dependencia del transporte público.

Un problema de especial interés es **la falta de análisis integrados entre la ubicación de las paradas del transporte público y los centros de salud**, lo que impide identificar de forma precisa los vacíos de accesibilidad, planificar rutas prioritarias, o determinar ubicaciones óptimas para nuevas instalaciones médicas. Actualmente, muchos de los datos existen de forma dispersa (por ejemplo, el sistema de datos abiertos de la CDMX proporciona coordenadas de paradas y hospitales), pero no han sido analizados conjuntamente bajo una perspectiva geoespacial ni predictiva, lo que limita su aprovechamiento para políticas públicas.

Este proyecto aborda justamente esa brecha, integrando datos espaciales de transporte y salud para identificar relaciones, patrones y posibles intervenciones que mejoren la equidad en el acceso médico en la capital del país.

Capítulo 4

Propuesta de solución

4.1. Introducción

Con base en la problemática detectada en torno a la desigual accesibilidad a servicios de salud en la Ciudad de México, especialmente en zonas periféricas con baja cobertura de transporte público y limitada infraestructura médica, se plantea una propuesta de solución centrada en el uso de herramientas de análisis espacial, bases de datos georreferenciadas y modelos predictivos. Esta solución busca integrar datos del sistema de transporte público con la red de servicios de salud (públicos y privados) para generar indicadores objetivos que permitan evaluar la accesibilidad y proponer mejoras en la distribución territorial de dichos servicios.

4.2. Objetivo de la solución

El objetivo principal de la propuesta es desarrollar una base de datos unificada y un modelo de análisis espacial que permita identificar zonas con baja accesibilidad a centros de salud en función de la ubicación y características de las paradas del transporte público. A partir de este modelo, se podrán generar recomendaciones informadas para:

- Optimizar la localización de futuros centros de salud.
- Priorizar mejoras en infraestructura de transporte en zonas con alto rezago.
- Evaluar la equidad territorial en términos de acceso a servicios médicos.

4.3. Descripción de la solución

La siguiente figura representa el flujo metodológico que sigue el proyecto para integrar, procesar y analizar múltiples fuentes de datos heterogéneas en una arquitectura federada. A continuación se describe cada componente:

- **Base de datos texto (.json):** Contiene la estructura jerárquica del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), proporcionando descripciones detalladas de actividades económicas del sector salud.
- **Base tabular (.csv):** Fuente extraída del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), incluye registros de centros de salud y asistencia social, acompañados de atributos como código de actividad, nombre del establecimiento, sector (público o privado), y ubicación geográfica.
- **Base de grafo (.pkl):** Construida a partir de la especificación GTFS, representa la red de paradas de transporte público en la Ciudad de México. Este grafo, elaborado con NetworkX, permite modelar rutas, distancias y conectividad entre ubicaciones geográficas.
    - **Métricas de accesibilidad:** Se calculará la distancia y tiempo estimado entre paradas de transporte y centros de salud usando análisis de redes.
    - **Mapas de calor y clusters:** Se aplicarán técnicas de agrupamiento para identificar zonas con alta densidad de población sin acceso eficiente a servicios médicos.

- **Perfilado de datos:** Etapa inicial del procesamiento donde se examinan los atributos presentes en cada fuente, su calidad, y la presencia de valores faltantes o inconsistencias. Aquí se identifican patrones, tipos de datos, y se genera un panorama exploratorio de cada conjunto.
  - Integración y modelado de datos
    - **Fuentes de datos:** Se utilizarán bases de datos públicas del Gobierno de la Ciudad de México (como datos de transporte del portal de Datos Abiertos y el registro de establecimientos de salud).
    - **Estructura de la base de datos:** Se diseñará un esquema relacional que integre la información geoespacial de paradas y centros de salud.
    - **Normalización:** La base será federada para asegurar consistencia, escalabilidad y eficiencia en las consultas.
- **Limpieza de datos:** Consiste en la corrección y normalización de valores erróneos, eliminación de registros duplicados, y estandarización de formatos. Esta fase es crítica para garantizar integridad y coherencia en el análisis posterior.
- **Integración federada:** Las tres fuentes se conectan sin ser unificadas físicamente. Mediante relaciones lógicas (como códigos SCIAN y coordenadas geográficas), se integran dinámicamente para permitir consultas cruzadas. Se preserva la independencia de cada base, manteniendo flexibilidad y escalabilidad.
- **Análisis y consultas:** Incluye la ejecución de consultas relacionales, espaciales y estadísticas para explorar la distribución, cobertura y acceso a centros de salud en relación con la red de transporte. Se utilizan herramientas como Pandas, Folium, y funciones personalizadas en Python.
  - **Análisis descriptivo:** Se explorarán relaciones actuales entre localización, densidad de servicios y cobertura de transporte.
  - **Modelos predictivos:** Se aplicarán algoritmos de aprendizaje automático (por ejemplo, regresión logística o modelos de clasificación) para anticipar áreas críticas o estimar impacto de nuevas infraestructuras.
- **Visualización de resultados:** Los hallazgos del análisis son representados gráficamente mediante mapas, gráficas de barras, diagramas de red y otras visualizaciones que permiten interpretar patrones espaciales, sectoriales y de cobertura.

Este flujo no solo asegura la trazabilidad y calidad de los datos, sino que también habilita una visión integral del acceso a servicios de salud en función de la infraestructura de transporte urbano.

4.4. Resultados esperados

Se espera como resultado una herramienta de análisis espacial robusta que pueda:

- Visualizar zonas con deficiencia en accesibilidad a centros de salud.
- Apoyar decisiones en la planeación urbana y sanitaria.
- Generar métricas objetivas para evaluar la equidad territorial.

4.5. Impacto potencial

La implementación de esta propuesta no sólo contribuirá al mejoramiento de la equidad en el acceso a la salud, sino que también servirá como caso de estudio replicable para otras ciudades latinoamericanas que enfrentan retos similares en movilidad urbana y distribución de servicios públicos. Al integrar datos públicos mediante tecnologías abiertas, se promueve una cultura de planificación basada en evidencia y el aprovechamiento de la inteligencia territorial.

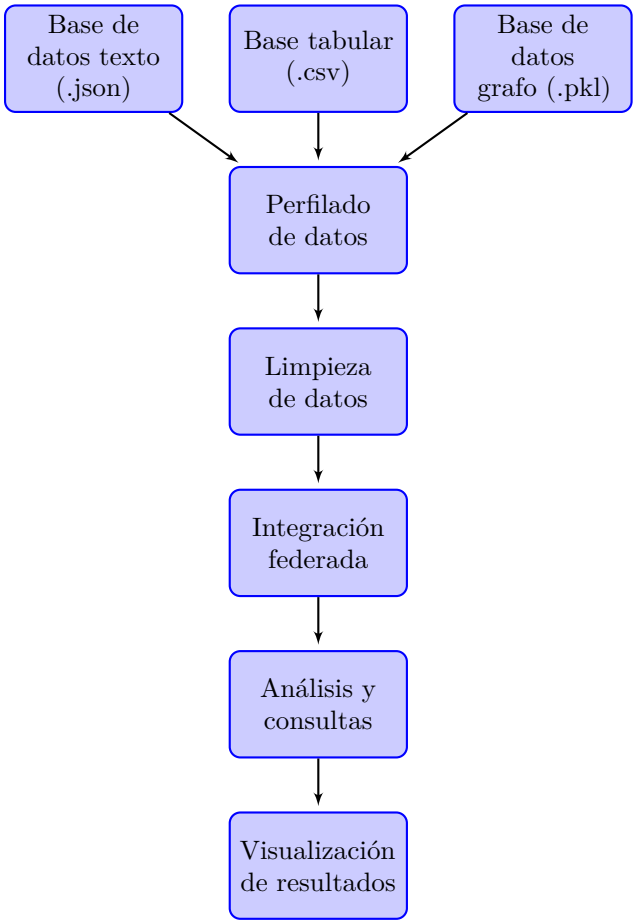


Figura 4.1: Flujo de preparación

Capítulo 5

Arquitectura

5.1. Aplicaciones diversas

El desarrollo de este proyecto se realizó utilizando exclusivamente herramientas en el ecosistema de Python, permitiendo un flujo de trabajo flexible, reproducible y basado en software libre. A continuación, se enumeran las aplicaciones principales empleadas:

- **Python 3.x**: Lenguaje de programación principal para el procesamiento, análisis y visualización de los datos.
- **pandas**: Manejo de bases de datos tabulares (archivos `csv`) para la integración y limpieza de datos.
- **json**: Lectura y manipulación de bases de datos estructuradas en formato *json*, particularmente para representaciones jerárquicas.
- **matplotlib**: Generación de gráficos descriptivos y resultados estadísticos del análisis de datos.
- **folium**: Visualización de capas geoespaciales sobre mapas interactivos utilizando Leaflet.js.
- **networkx**: Modelado y visualización de la red de transporte como grafo, permitiendo análisis de conectividad y accesibilidad.

5.2. Productos utilizados por etapa

Cada etapa del proyecto utilizó combinaciones específicas de herramientas para cumplir sus objetivos:

- **Recolección de datos**: Descarga directa de fuentes oficiales como GTFS CDMX (Datos Abiertos) y DENUE (INEGI).
- **Integración y transformación**: Uso de `pandas` para unir, filtrar, limpiar y normalizar estructuras tabulares; `json` para estructuras jerárquicas.
- **Modelado de red**: Conversión del GTFS a grafo utilizando `networkx` y visualización de conectividad con `folium`.
- **Análisis**: Cálculo de métricas de accesibilidad y proximidad mediante distancias, y relaciones espaciales sobre el grafo.
- **Visualización de resultados**: Generación de gráficos con `matplotlib` y mapas interactivos con `folium`.

5.3. Descripción de fuentes de datos

GTFS estático (General Transit Feed Specification) de la Ciudad de México

El GTFS estático es un estándar para dar a conocer la operación del transporte público y la información geográfica asociada. Se usa generalmente para suministrar datos que son utilizados por aplicaciones de navegación y planificación de viajes multimodales. Se compone de archivos de texto relacionados entre sí que modelan cada aspecto de los servicios de transporte público: agencias, rutas, viajes, frecuencias,

horarios, entre otros. Los archivos que se publican comprenden información de Corredores Concesionados, Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Tren Ligero, Ferrocarril Suburbano, Cablebús y Pumabús.

El GTFS estático de la Ciudad de México (versión: 31 de octubre de 2022)[9], contiene los siguientes identificadores únicos de cada archivo. Los nuevos identificadores codifican la información de manera más

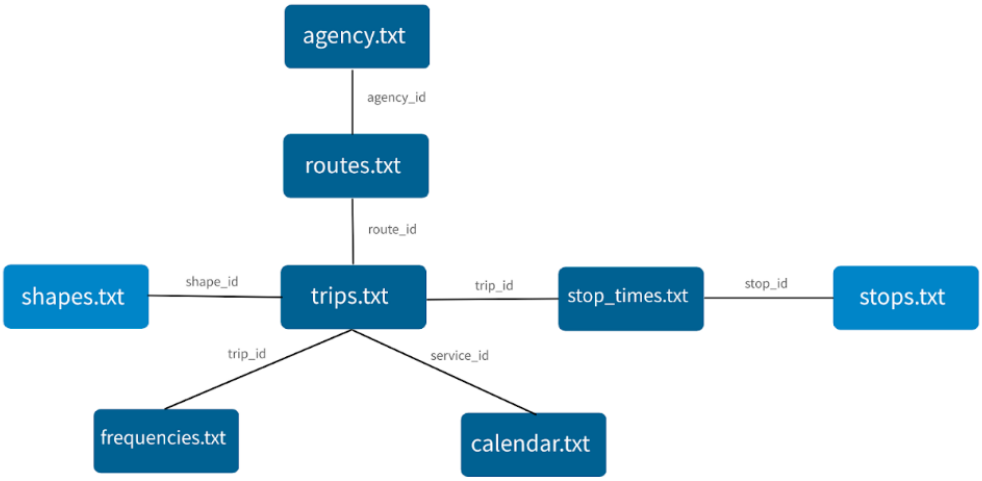


Figura 5.1: Diagrama de relación de identificadores de la base de datos GTFS estático CDMX

concisa y permiten identificar fácilmente la información a la que hacen referencia. Además incluye la nomenclatura utilizada en Corredores Concesionados e información del servicio de PUMABUS (transporte gratuito dentro de CU).

El GTFS actual comprende ocho archivos en formato .csv. Cada archivo contiene al menos un identificador, el cual permite relacionar la información entre los diferentes archivos. La información que describe cada uno de los archivos se encuentra a continuación.

- `agency.txt`: contiene el nombre de cada una de las agencias, así como páginas de internet donde se puede consultar más información sobre estas.
- `routes.txt`: incluye el origen y destino de cada una de las líneas, corredores o rutas que integran el Sistema, así como la agencia a la cual pertenecen y el nombre corto de la ruta correspondiente.
- `trips.txt`: contiene las distintas ramificaciones o variaciones que puede tener una ruta, se indica el sentido de la ruta de transporte y los días de servicio.
- `calendar.txt`: especifica los días de la semana en que operan los distintos servicios de transporte.
- `frequencies.txt`: contiene las frecuencias promedio de arribo entre las estaciones de cada viaje que se indican en el archivo trips.txt, así como los horarios de operación.
- `shapes.txt`: incluye los puntos que conforman el trazado de las rutas de transporte.
- `stops.txt`: indica la ubicación geográfica de las estaciones, así como el nombre con el que son comúnmente conocidas.
- `stop_times.txt`: cuenta con la información del tiempo estimado de arribo entre las estaciones o paradas que conforman cada viaje.

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) es una base de datos elaborada y mantenida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su propósito principal es proporcionar información detallada sobre los establecimientos económicos activos en el territorio mexicano, tanto del sector público como privado.

De acuerdo con los Censos Económicos 2024, se ofrecen los datos de más de 6 millones de establecimientos que hay en nuestro país (excepto los de localidades rurales muy pequeñas), correspondientes a su identificación, ubicación, actividad económica y tamaño.

Contenido de la base de datos DENUE incluye para cada unidad económica:

- Identificación
  - Nombre del establecimiento
  - Razón social
  - Denominación comercial
  - ID de registro
- Ubicación geográfica
  - Dirección completa (calle, número, colonia, municipio, entidad)
  - Coordenadas geográficas (latitud y longitud)
  - Claves del marco geoestadístico (localidad, municipio, estado)
- Actividad económica
  - Código SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte)
  - Descripción de actividad
  - Clase de actividad
- Tamaño del establecimiento
  - Clasificación por número de personas ocupadas (micro, pequeño, mediano, grande)
- Datos de contacto
  - Teléfono
  - Correo electrónico
  - Página web

Código SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte)

El enfoque de clasificación es en base al Código SCIAN, el objetivo del SCIAN es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas sobre actividades económicas, que refleje la estructura de la economía mexicana. El SCIAN es la base para la generación, presentación y difusión de todas las estadísticas sobre actividades económicas del país, su adopción por parte de las Unidades del Estado permitirá homologar la información económica que se produce en el territorio mexicano, y contribuirá a la comparabilidad de esta en la región de América del Norte.

Consideramos el código **62** asociado a Servicios de salud y asistencia social. El código de interés está compuesto de 6 dígitos, en éste se describe la actividad económica que se tomó en cuenta para la integración a este proyecto. A continuación se describe el contenido asociado al código **62**.

- 621 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados
  - 6211 Consultorios médicos
    - 62111 Consultorios médicos
      - 621111 Consultorios de medicina general del sector privado
      - 621112 Consultorios de medicina general del sector público
      - 621113 Consultorios de medicina especializada del sector privadoIcono metadato
      - 621114 Consultorios de medicina especializada del sector públicoIcono metadato
      - 621115 Clínicas de consultorios médicos del sector privadoIcono metadato
      - 621116 Clínicas de consultorios médicos del sector público
  - 6212 Consultorios dentales
    - 62121 Consultorios dentales

        - 621211 Consultorios dentales del sector privado
        - 621212 Consultorios dentales del sector público
- 6213 Otros consultorios para el cuidado de la salud
    - 62131 Consultorios de quiropráctica
        - 621311 Consultorios de quiropráctica del sector privado
        - 621312 Consultorios de quiropráctica del sector público
    - 62132 Consultorios de optometría
        - 621320 Consultorios de optometría
    - 62133 Consultorios de psicología
        - 621331 Consultorios de psicología del sector privado
        - 621332 Consultorios de psicología del sector público
    - 62134 Consultorios de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje
        - 621341 Consultorios del sector privado de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje
        - 621342 Consultorios del sector público de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje
    - 62139 Otros consultorios para el cuidado de la salud
        - 621391 Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector privado
        - 621392 Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector público
        - 621398 Otros consultorios del sector privado para el cuidado de la salud
        - 621399 Otros consultorios del sector público para el cuidado de la salud
- 6214 Centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización
    - 62141 Centros de planificación familiar
        - 621411 Centros de planificación familiar del sector privado
        - 621412 Centros de planificación familiar del sector público
    - 62142 Centros de atención médica externa para enfermos mentales y adictos
        - 621421 Centros del sector privado de atención médica externa para enfermos mentales y adictos
        - 621422 Centros del sector público de atención médica externa para enfermos mentales y adictos
    - 62149 Otros centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización
        - 621491 Otros centros del sector privado para la atención de pacientes que no requieren hospitalización
        - 621492 Otros centros del sector público para la atención de pacientes que no requieren hospitalización
- 6215 Laboratorios médicos y de diagnóstico
    - 62151 Laboratorios médicos y de diagnóstico
        - 621511 Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado
        - 621512 Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector público
- 6216 Servicios de enfermería a domicilio
    - 62161 Servicios de enfermería a domicilio
        - 621610 Servicios de enfermería a domicilio
- 6219 Servicios de ambulancias, de bancos de órganos y otros servicios auxiliares al tratamiento médico
    - 62191 Servicios de ambulancias
        - 621910 Servicios de ambulancias
    - 62199 Servicios de bancos de órganos, bancos de sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento médico
        - 621991 Servicios de bancos de órganos, bancos de sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento médico prestados por el sector privado
        - 621992 Servicios de bancos de órganos, bancos de sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento médico prestados por el sector público

- 622 Hospitales
  - 6221 Hospitales generales
    - 62211 Hospitales generales
      - 622111 Hospitales generales del sector privado
      - 622112 Hospitales generales del sector público
  - 6222 Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción
    - 62221 Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción
      - 622211 Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción del sector privado
      - 622212 Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción del sector público
  - 6223 Hospitales de otras especialidades médicas
    - 62231 Hospitales de otras especialidades médicas
      - 622311 Hospitales del sector privado de otras especialidades médicas
      - 622312 Hospitales del sector público de otras especialidades médicas
- 623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud
  - 6231 Residencias con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales
    - 62311 Residencias con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales
      - 623111 Residencias del sector privado con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales
      - 623112 Residencias del sector público con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales
  - 6232 Residencias para el cuidado de personas con problemas de retardo mental, trastorno mental y adicciones
    - 62321 Residencias para el cuidado de personas con problemas de retardo mental
      - 623211 Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de retardo mental
      - 623212 Residencias del sector público para el cuidado de personas con problemas de retardo mental
    - 62322 Residencias para el cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción
      - 623221 Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción
      - 623222 Residencias del sector público para el cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción
  - 6233 Asilos y otras residencias para el cuidado de ancianos
    - 62331 Asilos y otras residencias para el cuidado de ancianos
      - 623311 Asilos y otras residencias del sector privado para el cuidado de ancianos
      - 623312 Asilos y otras residencias del sector público para el cuidado de ancianos
  - 6239 Orfanatos y otras residencias de asistencia socia
    - 62399 Orfanatos y otras residencias de asistencia social
      - 623991 Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector privado
      - 623992 Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público
- 624 Otros servicios de asistencia social
  - 6241 Servicios de orientación y trabajo social
    - 62411 Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud
      - 624111 Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el sector privado
      - 624112 Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el sector público

    - 62412 Centros de atención y cuidado diurno de ancianos y personas con discapacidad
        - 624121 Centros del sector privado dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y personas con discapacidad
        - 624122 Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y personas con discapacidad
    - 62419 Otros servicios de orientación y trabajo social
        - 624191 Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones
        - 624198 Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector privado
        - 624199 Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público
- 6242 Servicios comunitarios de alimentación, refugio y emergencia
    - 62421 Servicios de alimentación comunitarios
        - 624211 Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector privado
        - 624212 Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector público
    - 62422 Refugios temporales comunitarios
        - 624221 Refugios temporales comunitarios del sector privado
        - 624222 Refugios temporales comunitarios del sector público
    - 62423 Servicios de emergencia comunitarios
        - 624231 Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector privado
        - 624232 Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector pública
- 6243 Servicios de capacitación para el trabajo para personas desempleadas, subempleadas o con discapacidad
    - 62431 Servicios de capacitación para el trabajo para personas desempleadas, subempleadas o con discapacidad
        - 624311 Servicios de capacitación para el trabajo prestados por el sector privado para personas desempleadas, subempleadas o con discapacidad
        - 624312 Servicios de capacitación para el trabajo prestados por el sector público para personas desempleadas, subempleadas o con discapacidad
- 6244 Guarderías
    - 62441 Guarderías
        - 624411 Guarderías del sector privado
        - 624412 Guarderías del sector público

Cada establecimiento contiene coordenadas geográficas que permitieron su integración con los nodos del grafo de transporte para el análisis espacial.

Capítulo 6

Estructura de la base de datos

6.1. Descripción general

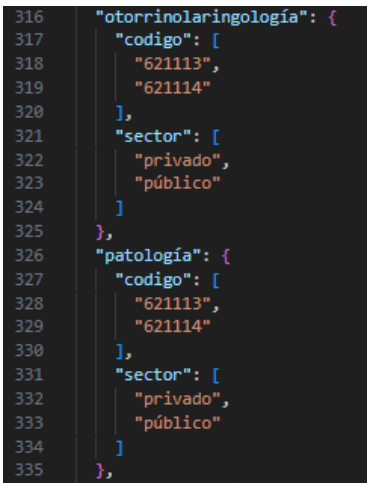
El modelo de base de datos propuesto integra información geoespacial y estructurada proveniente de tres fuentes principales: el sistema de transporte público (GTFS CDMX) 5.3, los centros de salud (DENUE INEGI) 5.3, y el código SCIAN 5.3. Esta estructura está diseñada para facilitar la ejecución de análisis de accesibilidad mediante representaciones gráficas de la red de transporte y consultas tabulares para caracterizar los servicios médicos.

Base de datos	Formato	Contenido principal
Texto	`.json`	Catálogo SCIAN de actividades de salud
Tabular	`.csv`	Establecimientos de salud del DENUE
Grafo	`.pkl`	Red de transporte + centros de salud

Tabla 6.1: Resumen de las bases de datos utilizadas

6.2. Base de datos de texto

La base de datos de texto es un archivo `.json` que esta compuesto por datos de la SCIAN (5.3), en el cual se describen las actividades económicas del sector salud. Este archivo integra la jerarquía de especialidades médicas con sus respectivos códigos SCIAN, y especifica el sector de acceso (público, privado o ambos).



```
316    "otorrinolaringología": {
317      "codigo": [
318        "621113",
319        "621114"
320      ],
321      "sector": [
322        "privado",
323        "público"
324      ]
325    },
326    "patología": {
327      "codigo": [
328        "621113",
329        "621114"
330      ],
331      "sector": [
332        "privado",
333        "público"
334      ]
335    },
```


Figura 6.1: Visualización de base de datos de texto

Se diseñó con el siguiente esquema sugerido:

- `descripcion`: Nombre de la actividad.
- `codigo_scian` (PK): Código oficial SCIAN.
- `sector`: Clasificación de acceso (público, privado).

6.3. Base de datos tabular

La base de datos tabular es un archivo `.csv` que está compuesto por datos de la DENUE (5.3), contiene una partición de las columnas, para este proyecto nos enfocamos en el nombre del establecimiento, el código de actividad económica, el nombre de la actividad económica, la alcaldía, latitud y longitud. Posteriormente

| nom_estab | codigo_act | nombre_act | alcaldia | latitud | longitud |

Tabla 6.2: Columnas consideradas para la definición de la base de datos tabular

```
nom_estab,codigo_act,nombre_act,alcaldia,latitud,longitud
ACERCATEFEM NORTE,621111,Consultorios de medicina general del sector privado,Gustavo A. Madero,19.47645926,-99.143055
ACUPUNTURA CHINA,621111,Consultorios de medicina general del sector privado,Tlalpan,19.28887089,-99.12626565
AFEECI,621111,Consultorios de medicina general del sector privado,Miguel Hidalgo,19.4006118,-99.18740368
ALLOY BUSINESS CENTER,621111,Consultorios de medicina general del sector privado,Benito Juárez,19.37110881,-99.17299827
AMBU MEDICA,621111,Consultorios de medicina general del sector privado,La Magdalena Contreras,19.32339405,-99.22324158
AMEG,621111,Consultorios de medicina general del sector privado,Venustiano Carranza,19.44934812,-99.12315174
AMSAVIH,621111,Consultorios de medicina general del sector privado,Benito Juárez,19.3968353,-99.17103592
ANALISIS CLINICOS DEL DOCTOR SIMI,621111,Consultorios de medicina general del sector privado,Coyoacán,19.32343147,-99.15708179
ANALISTA LABORATORIO,621111,Consultorios de medicina general del sector privado,Iztapalapa,19.36436856,-99.1169699
```

Figura 6.2: Visualización de base de datos tabular

se complementa con una séptima columna `sector_v1` que sirve para definir si el establecimiento es público o privado.

Se propuso el siguiente esquema:

- `nom_estab`: Nombre del establecimiento.
- `codigo_act` (FK): Código SCIAN de la actividad económica.
- `nombre_act`: Descripción de la actividad.
- `alcaldia`: Alcaldía correspondiente.
- `latitud`, `longitud`: Coordenadas geográficas.
- `sector_v1`: Clasificación de acceso (público o privado).

6.4. Base de datos de grafo

La base de datos de grafo es un archivo tipo `.pkl`, a estructura grafo está implementada como un grafo dirigido (`DiGraph`) en NetworkX utilizando la base de datos GTFS (5.3) para las paradas y sus conexiones entre las mismas, se consideran los archivos `stops.txt`(5.3) para definir los nodos de las paradas de transporte público que existen en la Ciudad de México, `routes.txt` (5.3) para la unión de esas paradas. Además se utiliza la base de datos DENUE (5.3) para añadir un nodo por cada centro de salud o asistencia social, asignandole un color a cada actividad económica. La visualización del grafo se hace gracias a `folium` y Open Street Maps.

El esquema conceptual se define así:

- **Nodos**:
  - Nombre de parada o centro de salud/asistencia social.
    - `tipo`: 'parada' o 'salud'.
    - `actividad` (si es salud): define la actividad económica de acuerdo con el SCIAN.
    - `código` (si es salud): código SCIAN.
    - `lat`, `lon`: Coordenadas.
- **Aristas**:
  - `source`, `target`: Identificadores de nodos conectados en relación a las rutas del GTFS.

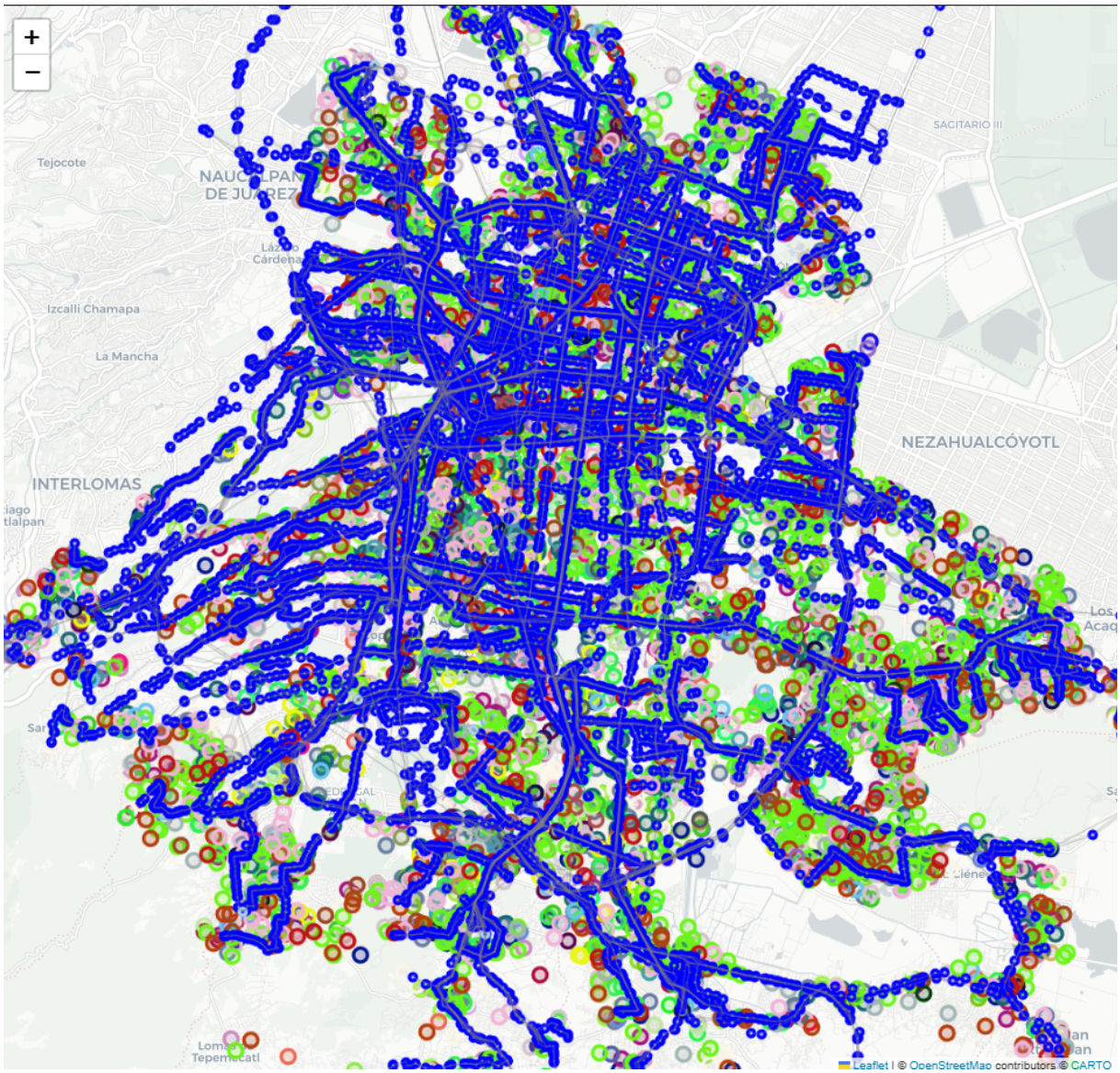


Figura 6.3: Visualización de la base de datos grafo. Los nodos azules representan una parada de transporte público, los demás nodos son un centro de salud o asistencia social.

Capítulo 7

Diagrama relacional

El presente proyecto se basa en una arquitectura de base de datos federada. Esto implica que, aunque las fuentes de datos originales provienen de sistemas distintos y están almacenadas en formatos diversos (`.json`, `.csv`, `.pkl`), cada fuente conserva su independencia estructural y tecnológica, puesto se integra a través de una capa lógica de relación las tres bases —texto (SCIAN), tabular (DENUE) y grafo (GTFS)— se federan a través de un esquema lógico.

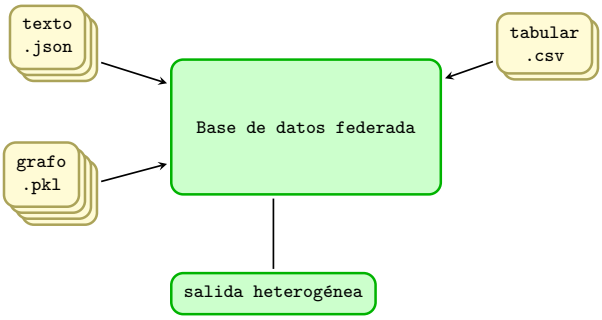


Figura 7.1: Diagrama conceptual de la base de datos federada

7.1. Relación entre fuentes de datos

En la siguiente sección se presentan los campos clave de cada base y sus puntos de conexión.

| especialidad | codigo | sector |

Tabla 7.1: Elementos de la base de datos de texto

| nom_estab | codigo_act | nombre_act | alcaldia | latitud | longitud | sector |

Tabla 7.2: Elementos de la base de datos tabular

| nombre | tipo | actividad | codigo | latitud | longitud |

Tabla 7.3: Elementos de la base de datos de grafo

- **Texto – Tabular:** mediante los atributos `codigo` y `sector`.
- **Texto – Grafo:** mediante los atributos `codigo` y `actividad/especialidad`.
- **Grafo – Tabular:** mediante la coincidencia de `nombre`, `codigo`, `latitud` y `longitud`.

Esta relación permite realizar consultas cruzadas, análisis integrados y visualizaciones multifuente dentro del modelo de datos federado propuesto.

Capítulo 8

Procedimiento

El presente capítulo describe detalladamente las etapas técnicas realizadas para construir, organizar y analizar una base de datos federada orientada al diagnóstico territorial de cobertura en salud. Se abordan las fases de integración de fuentes heterogéneas, perfilado y limpieza de datos, así como el análisis exploratorio mediante consultas descriptivas y predictivas. Estas acciones sirvieron como base para estructurar un sistema capaz de responder preguntas complejas mediante el uso de modelos de lenguaje (LLMs), facilitando la interpretación de datos desde un enfoque geográfico y sectorial.

8.1. Integración de cada fuente de datos

Aunque la estructura y relación entre las bases de datos fue definida previamente, es importante resaltar que el modelo utilizado corresponde a una base de datos federada. Esto implica que cada fuente de datos —tabular, texto y de grafo— se mantiene en su formato original, sin fusión física de los registros. La integración ocurre a través de uniones virtuales, diseñadas para vincular datos relevantes mediante columnas clave como identificadores geográficos o códigos de actividad.

Este enfoque permite realizar consultas que combinan múltiples fuentes de manera eficiente, respetando la independencia estructural de cada una, y habilita funcionalidades complejas como el análisis espacial o la recuperación semántica desde catálogos externos.

8.2. Perfilado de datos

El perfilado de datos constituye una etapa fundamental en el procesamiento y análisis de información, ya que permite identificar la estructura, calidad y consistencia de cada una de las fuentes involucradas. Dado que este proyecto integra datos provenientes de tres orígenes distintos —semiestructurados, tabulares y basados en grafos— el perfilado se realizó de manera diferenciada para cada uno, considerando sus propiedades particulares.

Base de texto (catálogo de especialidades médicas)

La primera fuente corresponde a un archivo en formato `JSON` (`diccionario_v2.json`) que contiene un catálogo de términos médicos, cada uno asociado a uno o más códigos de actividad económica y al sector correspondiente (público o privado).

Al tratarse de un diccionario en formato clave–valor, la unicidad de las claves está garantizada por construcción; es decir, no pueden existir términos duplicados en la estructura base. No obstante, se realizó un proceso de normalización textual para identificar posibles duplicados semánticos derivados de variaciones en mayúsculas, acentuación o espacios en blanco. Para ello se aplicaron los siguientes criterios:

- Conversión de todas las claves a minúsculas.
- Eliminación de espacios innecesarios.

Posteriormente se realizó un conteo de términos normalizados para detectar posibles duplicidades. El análisis confirmó que, tras la normalización, no existían términos repetidos, lo que garantiza la consistencia semántica del catálogo.

Base tabular (centros de salud)

La segunda fuente corresponde a un archivo `CSV` que contiene los registros de centros de salud, incluyendo información como nombre del establecimiento, código de actividad económica, alcaldía y coordenadas geográficas.

Para el perfilado de esta base se realizaron dos verificaciones principales: presencia de duplicados y coherencia geoespacial.

Detección de duplicados

Debido a que algunos establecimientos pertenecen a franquicias o redes médicas con múltiples sucursales, no es apropiado detectar duplicados únicamente por el nombre del establecimiento. En su lugar, se optó por un análisis combinado nombre–ubicación, considerando duplicados únicamente aquellos registros que:

- Compartieran el mismo nombre, y
- Se encontraran ubicados a menos de 50 metros utilizando la distancia de Haversine.

El análisis reveló que varias coincidencias correspondían a establecimientos legítimamente distintos (sucursales cercanas o centros dentro de un mismo complejo médico), por lo que no se procedió a eliminar registros.

Base de grafo (paradas de transporte público)

La tercera fuente consiste en un grafo (`.pkl`) que modela la red de transporte público mediante nodos y aristas, donde cada nodo representa una parada de transporte con atributos tales como nombre, latitud y longitud.

Detección de paradas duplicadas

El análisis del grafo reveló la existencia de paradas con nombres idénticos o muy similares que se encontraban a menos de 50 metros entre sí. En estos casos, se interpretó que dichas paradas representaban un mismo punto físico (por ejemplo, variantes del mismo nombre o paradas duplicadas en diferentes archivos del sistema GTFS).

Agrupación en clústeres

Para resolver esta situación se implementó un proceso de agrupamiento mediante el cual:

- Se identificaron paradas dentro del umbral de 50 metros.
- Se asignó un identificador común `grupo_stop_id` a todas las paradas que pertenecieran a un mismo punto físico.

Esta agrupación permitió simplificar la vinculación entre centros de salud y paradas de transporte al momento de realizar consultas geoespaciales, evitando la duplicidad en la estructura del grafo y garantizando una interpretación coherente de la red de transporte.

8.3. Limpieza de Datos

Tras el perfilado, se procedió a la etapa de limpieza de datos. Esta fase buscó eliminar inconsistencias, estandarizar campos y preparar los datos para su integración y análisis posterior. A continuación se describe el proceso aplicado a cada fuente de datos.

Base de Datos de Texto

La base de datos de texto se almacenó en formato `.json`, lo que garantiza por construcción la unicidad de las llaves (en este caso, las especialidades médicas). Sin embargo, durante el análisis se detectaron variaciones menores en las cadenas de texto, producto de espacios en blanco adicionales o diferencias en el uso de mayúsculas.

Para normalizar estas entradas, se aplicaron las siguientes transformaciones sobre las llaves del diccionario:

- Conversión a minúsculas.
- Eliminación de espacios en blanco al inicio y al final.
- Revisión de duplicados tras la limpieza.

Estas medidas aseguraron que términos como *"Oncología"* y *" oncología "* fueran considerados equivalentes y no se contaran como especialidades distintas.

Base de Datos Tabular

La base de datos tabular (en formato `.csv`) contenía registros georreferenciados de centros de salud. Dado que varios establecimientos compartían nombres similares, fue necesario establecer un criterio más estricto para detectar duplicados.

Se aplicó la siguiente lógica:

- Conversión a minúsculas de los nombres de establecimiento.
- Eliminación de espacios adicionales.
- Agrupación por nombre y coordenadas geográficas.
- Verificación de distancias: si dos establecimientos con el mismo nombre se encontraban a menos de 50 metros de distancia, se evaluaban como potenciales duplicados.

Este enfoque permitió distinguir correctamente entre clínicas realmente distintas (por ejemplo, franquicias) y registros duplicados.

Base de Datos de Grafo

Para la base de datos basada en grafos, se consideró la agrupación de paradas de transporte público. Estas paradas podían tener nombres distintos, pero representar el mismo punto geográfico (por ejemplo, por estar en lados opuestos de una avenida).

El proceso de limpieza consistió en:

- Agrupar paradas con nombres idénticos (ignorando mayúsculas y espacios).
- Verificar si múltiples paradas con el mismo nombre se encontraban a menos de 50 metros de distancia.
- En caso afirmativo, asignarles un identificador común (`grupo_stop_id`), permitiendo tratarlas como una única entidad.

Esto facilitó el análisis de cobertura, ya que permitió relacionar centros de salud con grupos de paradas en lugar de paradas individuales.

Resumen

La limpieza de datos fue un paso esencial para asegurar la calidad de los datos federados. Gracias a ella, se evitaron errores en el análisis posterior y se garantizó una correcta integración entre las tres fuentes heterogéneas.

8.4. Análisis de datos

El análisis de datos se abordó mediante la integración de funciones previamente diseñadas y la asistencia de un modelo de lenguaje grande (LLM), con el objetivo de automatizar respuestas a preguntas específicas. Se plantearon dos enfoques: descriptivo y predictivo.

8.5. LLM

Se utilizó un modelo LLM para generar respuestas automáticas a preguntas sobre la base federada. El LLM fue guiado mediante un contexto cuidadosamente diseñado, en el que se describieron las funciones disponibles, los nombres de las columnas de cada fuente, y la lógica esperada de las consultas. Este sistema permitió transformar preguntas en lenguaje natural a código funcional en Python que interactúa con las bases federadas.

8.6. Preguntas descriptivas

Estas preguntas se enfocaron en obtener información concreta sobre la distribución y cobertura de especialidades en las alcaldías, considerando tanto el sector público como privado, y haciendo uso de la localización de clínicas y paradas de transporte público. Se adjuntan las salidas del LLM como formato `verbatim` para mantener el formato.

Las preguntas son:

1. ¿Qué clínicas ofrecen psicología en Coyoacán?

```
Bases de datos utilizadas: csv + json
 Se encontraron 35 centros con psicología en Coyoacán:
- ASOCIACION MEXICANA DE PSICOTERAPIA ANALITICA DE GRUPO
- ATENCION NEUROLINGUISTICA
- CANEMI CENTRO DE ATENCION A NECESIDADES EDUCATIVAS MULTIPLES E INCLUSION
- CENTRO DE INVESTIGACION SOCIAL Y ATENCION PSICOPEDAGOGICA
- CENTRO PSICOPEDAGOGICO
- CLINICA DE ESPEILIDADES PSICOLOGICAS B F SKINNER
- CONSULTORIO 4
- CONSULTORIO DE ATENCION PSICOLOGICA
- CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CRECINTEGRA
- CONSULTORIO DE PSICOLOGIA SIN NOMBRE
- CONSULTORIO DE PSICOTERAPIA
- CONSULTORIO MEDICO PSICOTERAPEUTA
- CONSULTORIO PSICOANALISTA
- CONSULTORIO PSICOLOGIA
- CONSULTORIO PSICOLOGICO
- CONSULTORIO PSICOLOGICO SIN NOMBRE
- CONSULTORIOS PSICOLOGICOS
- FARMACIA PSICO MED
- GRUPO REENCUENTRO A LA VIDA 4 Y 5 PASO
- HEALTH FOR BETTER CLINICA DE SALUD MENTAL
- PROYECTO DEI
- PSICOLOGA
- PSICOLOGIA Y EDUCACION ESPECIAL EDUCARE
- PSICOLOGO
- PSICOTERAPIA
- SALUD MENTAL PARA TODOS Y RED MATERNO INFANTIL
- TERAPIA SANACION CONSIENTE
- TERAPIAS PSICOLIGICAS VVS
- TERAPIAS PSICOLOGICAS
- THE DREAM TEETH
- OFICINAS DE ADMINISTRATIVO Y CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA
```

2. ¿Qué especialidades médicas están disponibles en la alcaldía Gustavo A. Madero?

```
Bases de datos utilizadas: csv + json
termino
implantología                                                    889
odontología                                                      889
ortodoncia                                                       889
periodoncia                                                      889
profilaxis dental                                                889
                                                                ...
refugios alpinos                                                   1
capacitación para el trabajo para personas que por las condiciones 1
capacitación para el trabajo para personas desempleadas            1
capacitación para el trabajo para personas con discapacidad        1
capacitación para el trabajo para personas subempleadas            1
Name: count, Length: 218, dtype: int64
```

3. ¿Cuántos consultorios de psicología del sector privado hay en Benito Juárez?

```
Bases de datos utilizadas: csv + json
Se encontraron 47 centros privado con psicología en Benito Juárez:
- ABC PSICOLOGIA
- ABRIENDO CAMINO UN CENTRO PARA EL CAMINO PERSONAL Y FAMILIAR
- ATENCION MEDICA INTEGRAL AMEI
- CENTRO CONSTRUCTIVISTA
- CENTRO DE ATENCION Y CAPACITACION INTEGRAL
- CENTRO DE ATENCION Y ORENTACION PSICOLOGICA
- CENTRO DE PSICOTERAPIA CEPBRE HI
- CENTRO NACIONAL DE EMOCIONES Y PSICOLOGIA HUMANA
- CENTRO PSICOLOGICO
- CHILDREN BLOOM CENTER
- CLINICA DE PSICOTERAPIA
- COGNITION
- CONSULTORIA
- CONSULTORIO CENTRO PIASI
- CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
- CONSULTORIO DE PSICOLOGIA SIN NOMBRE
- CONSULTORIO DE PSICOTERAPIA
- CONSULTORIO IXCHEL
- CONSULTORIO PSICOLOGIA
- CONSULTORIO PSICOLOGICO
- CONSULTORIO PSICOLOGICO SIN NOMBRE
- CONSULTORIO SICOLOGICO
- CONSULTORIOS MEDICO PSICOLOGICO
- DESCUBRIENDO AL SER A TRAVES DEL CONOCIMIENTO
- EDITH GARCIA JIMENEZ
- EMPRESA 165
- FORJANDO UN MUNDO MEJOR
- FUNDACION HUMANISTA DE AYUDA A DISCPACITADOS FHADI
- GRUPO DE ESTUDIOS MEDICOS
- INSTITUTO DE INTELECTO
- INSTITUTO MEXICANO DE PSICOTERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL
- ÑCIPRE CENTRO INTEGRAL DE PREVENCION CONSULTORIO PSCOLOGICO
- NEUROCOM
- NEUROFEEDBACK CENTER
- PSICOLOGA MARIA ENGRACIA PIÑON ESCOBIO
- PSICOLOGO SIN NOMBRE
- PSICOTERAPEUTA SIN NOMBRE
- PSICOTERAPIA COMUNIDAD DE APOYO DE CRISTAL Y DE ROCA
- TERAPIA PSICOLOGICA
```

4. ¿Qué establecimientos de oncología están en la alcaldía Cuauhtémoc?

```
Bases de datos utilizadas: csv + json
Se encontraron 128 centros con oncología en Cuauhtémoc:
- ALLERMEDICA MULTIESPECIALIDADES
- ANESTECIA CIBELES
- BELLA DONNA SPA
- BIOLOGICOS ESPECIALIZADOS
- BODY CLINIC
- CAIMED INVESTIGACIONEN SALUD
- CEDEM CENTRO MEDICO ESPECIALISTA EN DIABETES
- CENTRO DE BARIATRIA Y RECUPERACION
- CENTRO GLUCOMEDI
- CENTRO MEDICO VISUAL
- CENTRO OFTALMOLOGICO MAS VISTA MAS VIDA
- CHECK AUDITIVO
```

- CLINICA ACNE FACIALES
- CLINICA DE ALERGIA E INMUNOLOGIA ROMA
- CLINICA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL
- CLINICA DE FERTILIDA
- CLINICA DE GINECOLOGAS MUJER SANA
- CLINICA DE OJOS CONSULTORIO 1
- CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA
- CLINICA DERMATOLOGICA FACIALES ACNE
- CLINICA DERMATOMEDICA
- CLINICA DR LOVEURSKIN
- CLINICA MEDICA AESTHETIC
- CLINICA PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES REUMATICAS
- CLINICA PEDIATRICA
- CLINICA QUIRURJICA OP OUTPATIENT SURGERY
- CLINICA RHENALS
- CLINICA SAN FELIPE SA
- CONSULTORI MEDICO DE PEDIATRAS Y NEONATOLOGIA
- CONSULTORIO
- CONSULTORIO CARDIOLOGIA
- CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA
- CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA 7
- CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA SIN NOMBRE
- CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
- CONSULTORIO DE GINECOLOGIA
- CONSULTORIO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y PERINATOLOGIA
- CONSULTORIO DE GINECOLOGIA SIN NOMBRE
- CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ONCOLOGIA
- CONSULTORIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
- CONSULTORIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA SIN NOMBRE
- CONSULTORIO DE ORTOPEDIA
- CONSULTORIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
- CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
- CONSULTORIO DE PEDIATRIA
- CONSULTORIO DERMATOLOGIA
- CONSULTORIO DERMATOLOGICO
- CONSULTORIO ENDOCRINOLOGICO SIN NOMBRE
- CONSULTORIO GASTROENTEROLOGO SIN NOMBRE
- CONSULTORIO GINECOLOGICO
- CONSULTORIO HOMEOPATA SIN NOMBRE
- CONSULTORIO MANZANILLO
- CONSULTORIO MEDICO
- CONSULTORIO MEDICO DE CARDIOLOGIA
- CONSULTORIO MEDICO DE ESPECIALIDAD EN PROTOLOGIA
- CONSULTORIO MEDICO DERMATOLOGICO
- CONSULTORIO MEDICO DOCTOR PEDIATRA
- CONSULTORIO MEDICO GASTROENTEROLOGO
- CONSULTORIO MEDICO GENARO RIVERA DE LOS REYES
- CONSULTORIO MEDICO GINECOLOGIA IMPOTENCIA
- CONSULTORIO MEDICO GINECOLOGICO SIN NOMBRE
- CONSULTORIO MEDICO HOMEOPATA
- CONSULTORIO MEDICO HOMEOPATICO
- CONSULTORIO MEDICO J.MAINAJ
- CONSULTORIO MEDICO MEDICINA GENERAL GASTROENTEROLOGO
- CONSULTORIO MEDICO OBSTETRICIA
- CONSULTORIO MEDICO ORTOPEDIA
- CONSULTORIO MEDICO ORTOPEDISTA
- CONSULTORIO MEDICO PEDIATRA
- CONSULTORIO MEDICO PSICOLOGICO SIN NOMBRE
- CONSULTORIO MEDICO UROLOGO
- CONSULTORIO OFTALMOLOGICO

```
- CONSULTORIO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO
- CONSULTORIO OFTALMOLOGICO SIN NOMBRE
- CONSULTORIO OFTAMOLOGO
- CONSULTORIO OTORRINO
- CONSULTORIO OTORRINOLARINGOLOGIA
- CONSULTORIO PEDIATRICO
- CONSULTORIO PEDIATRICO SIN NOMBRE
- CONSULTORIO PEDRIATRICO
- CONSULTORIO RAMON DAVID MIGUEL GOMEZ
- CONSULTORIO SIN NOMBRE
- CONSULTORIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DEL SECTOR PRIVADO SIN NOMBRE
- CONSULTORIOS MEDICOS MEDICA COVIAZA
- COSULTORIO DERMATOLOGICO
- DERMA MX DERMATOLOGIA
- DERMAZONE ZONA ROSA
- DIABESMART
- DIMCLINIC CLINICA MEDICINA DEL DEPORTE
- DOCTORA DE LA VISTA
- ESCUCHA Y VIVE
- FARMACIA ASTURIAS
- FUNDACION DE LA MUJER
- GABINETE DE GLAUCOMA SA DE CV
- GRUPO DE OTORRINOLARINGOLOGOS ASOCIADOS
- GRUPO MEDICO HOMEOPATICO Y NATURISTA
- GRUPO MEDICO VERSALLES
- KIDZMED
- LOVE MAY SKIN
- MANTHRA SPA
- MEDICA VIAL
- MEDICINA PROGRAMADA
- NEUROLOGIA VICTOR FRUTIS SLAVA
- OFTALMETRIC
- OFTALMO DIAGNOSTICA
- OFTALMOLOGICO VISTA ALEGRE
- OFTALMOLOGO VITREO Y RETINA
- OPTICA LINDA
- ORTO SONORA
- ORTOPEDIA DIRG
- PUNTO CLINICO ESPECIALISTAS
- REDU C
- SALA UNO SALUD BUENAVISTA
- SALA UNO SALUD MERIDA
- SALA UNO SUCURSAL BUENVISTA
- TORRE MEDICA DE ESPECIALIDADES
- TU MENTE SANA
- UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA
- CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEGECIMIENTO CEDE MANZANARES
- CENTRO DERMATOLOGICO DOCTOR LADISLAO DE LA PASCUA
- CLINICA DE ESPECIALIDADES NUMERO 6 SERVICIO DE SALUD PUBLICA
```

5. ¿Cuántos centros de urología del sector público hay en Azcapotzalco?

```
Bases de datos utilizadas: csv + json
    No se encontraron centros con urología en Azcapotzalco para el sector público.
```

Este resultado abre una posibilidad de generación de pregunta predictiva, para el análisis de accesibilidad a la salud.

```
Bases de datos utilizadas: csv + json
```

```
Se encontraron 25 centros privado con urología en Azcapotzalco:
- ALEJANDRO NUEVA PIEL
- BUSINESS & THERAPY PLACE
- CENTRO DE DIAGNOSTICO
- CENTRO DE SALUD MENTAL EL BUNKER
- CENTRO MEDICO HOMEOPATICO
- CLINICA CLAVERIA
- CONSULTA OFTALMOLOGICA
- CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
- CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
- CONSULTORIO GINECOLOGICO
- CONSULTORIO HOMEOPATA
- CONSULTORIO HOMEOPATICO
- CONSULTORIO MEDICO CON ESPECIALIDAD EN ORTOPEDIA
- CONSULTORIO MEDICO PEDIATRA
- CONSULTORIO MEDICO ZONO DERM
- CONSULTORIO PEDIATRICO
- ESPECIALIDADES MEDICAS COSMOPOLITA
- GRUPO MEDICO AZCAPOTZALCO
- MEDICINA DEL DEPORTE
- MEDICINA PERIONATAL Y REPRODUCCION HUMANA
- MEDICO DERMATOLOGO
- NEODERMIS
- ONCOLOGIA Y CUIDADOS PALEATIVOS
- SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS TERAPIA FISICA
```

6. ¿Qué consultorios dentales están cerca de la parada IIMAS?

```
Bases de datos utilizadas: csv + json + pkl
                            nom_estab codigo_act  \
6257  CONSULTORIO DENTAL DE IMPLANTES     621211

                                   nombre_act  alcaldia    latitud  \
6257  Consultorios dentales del sector privado  Coyoacán  19.332441

       longitud sector_v1        dist
6257 -99.176602   privado  479.097344
```

7. ¿Qué especialidades están cerca de la parada IIMAS?

```
Bases de datos utilizadas: csv + json + pkl
['Consultorios de medicina general del sector público',
'Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector privado',
'Consultorios dentales del sector privado',
'Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado']
```

8. ¿Cuántos centros de salud ofrecen cardiología en la alcaldía Iztacalco?

```
Bases de datos utilizadas: (csv + json)
Se encontraron 17 centros con cardiología en Iztacalco:
- AME ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
- CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL E INTEGRATIVA
- CLINICA MARTE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
- CLINICA PROMESA
- CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES
- CONSULTORIO MEDICO GINECOLOGICO CENTRO MEDICO NAVAL
- CONSULTORIO OFTAMOLOGICO
- CONSULTORIO PISICOLOGIA
```

```
- GRUPO MEDICO CARDIOLOGICO
- MEDICO ESPECIAL EN ENFERMEDADES NERVIOSAS DEPRESION
- MEDICO HOMEOPATA
- OFTALMOLOGO
- ORTOPEDIA DR SALVADOR
- PEDIATRA
- CENTRO DE ORIENTACION PARA ALZHEIMER
- CLINICA GERIATRICA
- HOSPITAL PEDIATRICO IZTACALCO
```

9. ¿Qué especialidades médicas del sector privado tienen 5 o menos centros la alcaldía Gustavo A. Madero?

```
Bases de datos utilizadas: csv + json + pkl
Especialidades del sector 'privado' con 5 o menos centros en 'Gustavo A. Madero':
- atención médica para el control de la natalidad: 2 centros
- atención médica prenatal: 2 centros
- atención psicoprofiláctica: 2 centros
- centros de planificación familiar: 2 centros
- consulta de planificación familiar: 2 centros
- consulta de problemas de fertilidad: 2 centros
- salpingoclasia: 2 centros
- tratamiento de problemas de fertilidad: 2 centros
- vasectomía: 2 centros
- atención médica externa para la rehabilitación de adictos: 1 centros
- atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales: 1 centros
- atención médica externa para problemas de alcoholismo: 1 centros
- atención médica externa para problemas de drogadicción: 1 centros
- desintoxicación: 1 centros
- terapia física para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos: 1 centros
- terapia ocupacional para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos: 1 centros
- terapia psicológica para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos: 1 centros
- clínicas de cirugía ambulatoria: 3 centros
- clínicas de diálisis: 3 centros
- tratamiento de diálisis peritoneal: 3 centros
- tratamiento de diálisis renal: 3 centros
- tratamiento de hemodiálisis: 3 centros
- hospitales para el tratamiento de alcoholismo: 1 centros
- hospitales para el tratamiento de esquizofrenia: 1 centros
- hospitales para el tratamiento de hipocondría: 1 centros
- hospitales para el tratamiento de neurosis: 1 centros
- hospitales para el tratamiento de paranoia: 1 centros
- hospitales para el tratamiento de trastornos psicológicos: 1 centros
- hospitales para el tratamiento por adicción: 1 centros
- hospitales psiquiátricos: 1 centros
- casas de reposo físico: 1 centros
- centros de convalecencia: 1 centros
- residencias: 1 centros
- atención y cuidado diurno de ancianos: 1 centros
- atención y cuidado diurno de ancianos y personas con discapacidad: 1 centros
- atención y cuidado diurno de personas con discapacidad: 1 centros
- integración social para adultos con discapacidad: 1 centros
- integración social para ancianos: 1 centros
- rehabilitación profesional para adultos con discapacidad: 1 centros
- asistencia social para inmigrantes y refugiados: 1 centros
- centros: 1 centros
- orientación a personas con problemas de drogadicción prestados: 1 centros
- orientación sobre planificación familiar sin atención médica prestados: 1 centros
- albergues: 3 centros
- refugios temporales comunitarios: 3 centros
```

```
- refugios temporales: 3 centros
```

10. ¿Qué especialidades del sector privado tienen una cobertura menor o igual a 2 centros en la alcaldía Iztapalapa?

```
Bases de datos utilizadas: csv + json
Las especialidades del sector 'privado' con 2 o menos centros en la alcaldía 'Iztapalapa' son:
- casas de reposo físico
- centros de convalecencia
- residencias
- albergues
- refugios temporales comunitarios
- refugios temporales
- refugios alpinos
- capacitación para el trabajo para personas con discapacidad
- capacitación para el trabajo para personas desempleadas
- capacitación para el trabajo para personas que por las condiciones
- capacitación para el trabajo para personas subempleadas
```

8.7. Preguntas predictivas

Cada respuesta fue generada mediante código en Python que accede a las funciones del sistema, procesando los datos de salud, servicios y grafo para devolver resultados relevantes. A diferencia de las preguntas descriptivas, las preguntas predictivas exploran la cobertura potencial o deficiencias en los servicios médicos. Estas preguntas se construyen con base en las respuestas anteriores, evaluando qué zonas podrían tener baja cobertura o qué paradas de transporte tienen acceso limitado a ciertas especialidades.

1. **Pregunta 1: Cuál es la mejor alcaldía para abrir un hospital privado?**

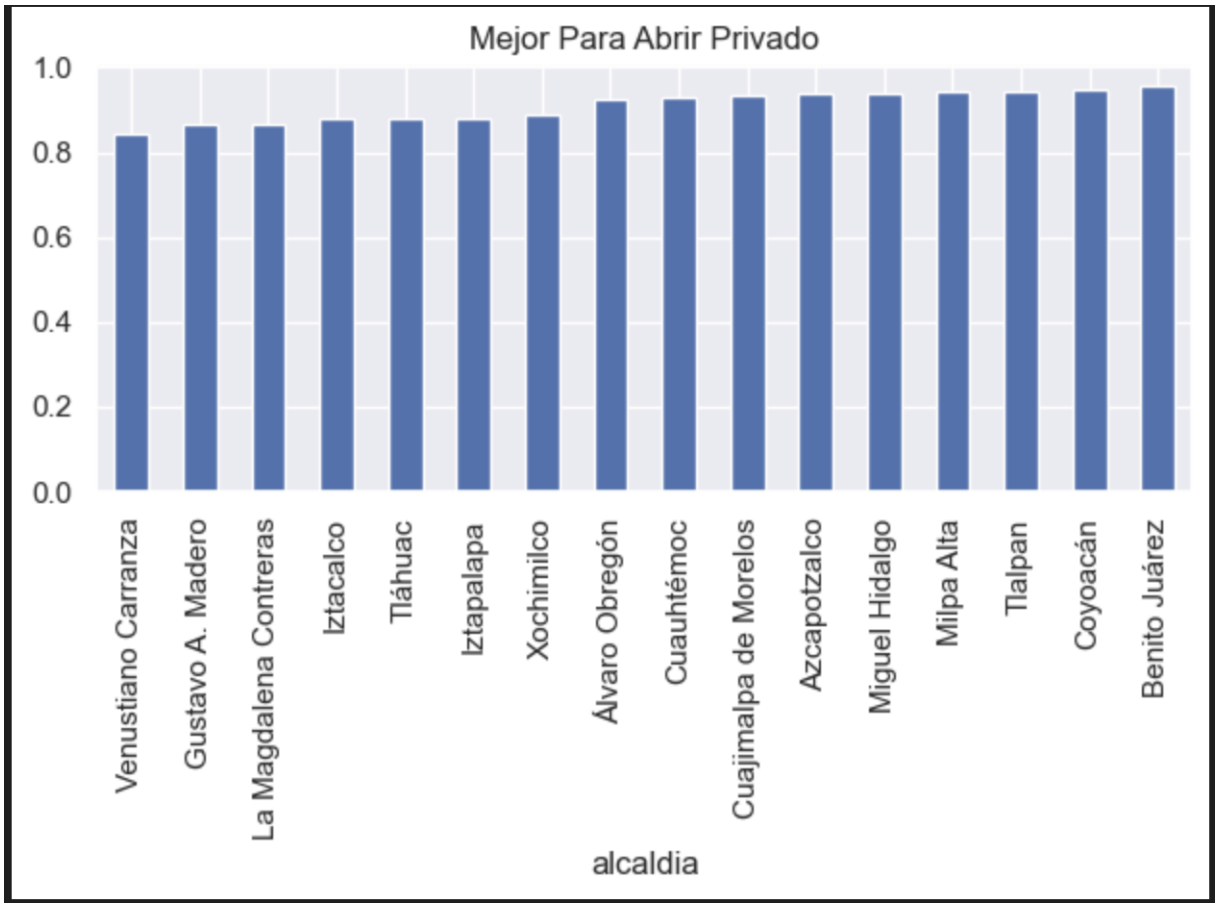


Figura 8.1: Zonas con menor competencia de privados respecto a públicos.

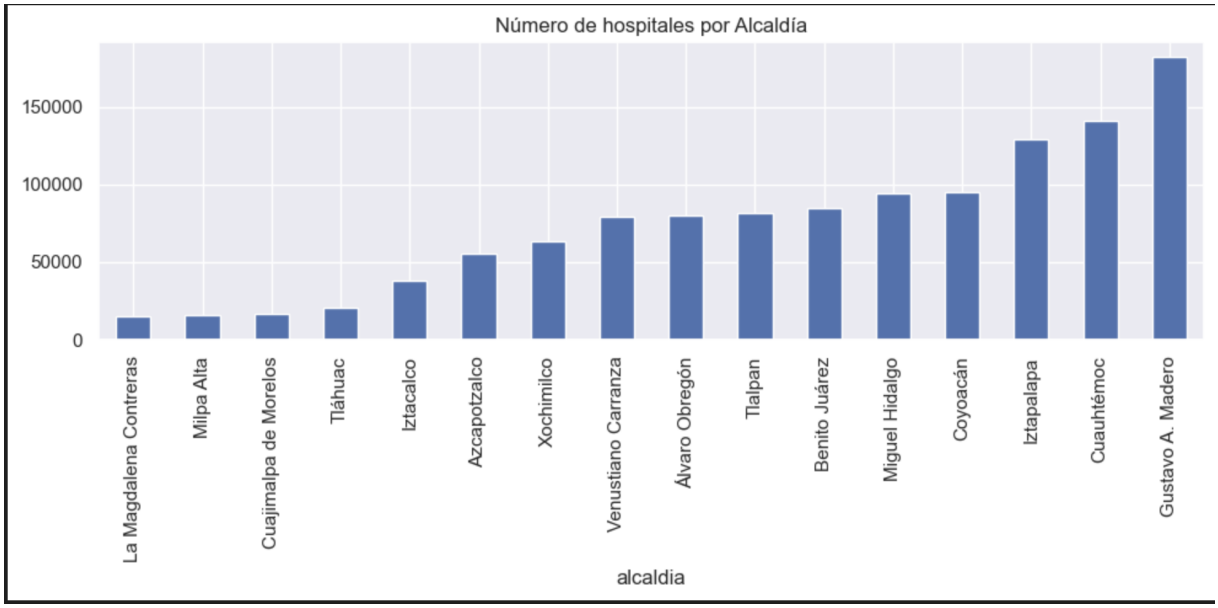


Figura 8.2: Número de hospitales por alcaldía.

Las alcaldías con **ratio privado/público más bajo** y un número moderado de hospitales totales podrían ser las mejores para abrir un hospital privado, porque:

- Hay menos competencia de privados.
- Existe población atendida por hospitales públicos, indicando demanda potencial.

Por ejemplo, en Venustiano Carranza hay poca competencia de privados, pero el número total de hospitales es considerable; en contraste, **Magdalena Contreras** representa una mejor opción por tener menor competencia y aún suficiente demanda.

2. **Pregunta 2: Tipo de servicio que falta en cada alcaldía**

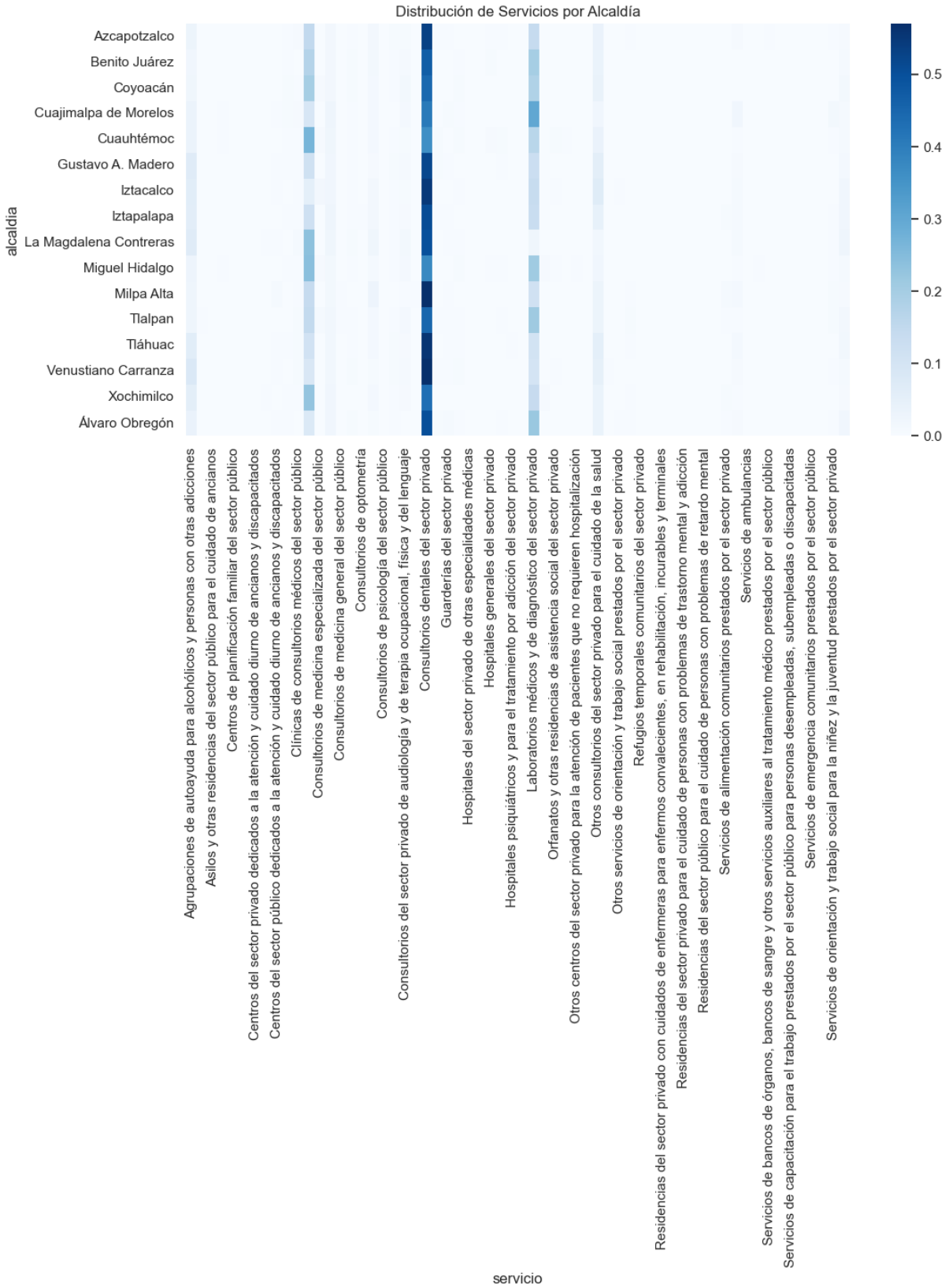


Figura 8.3: Distribución de servicios por alcaldía.

Con esta visualización se puede identificar claramente qué tipo de hospital o servicio se podría ofrecer en cada alcaldía para maximizar el éxito.

3. **Pregunta 3: Mejor zona para maximizar acceso a transporte**

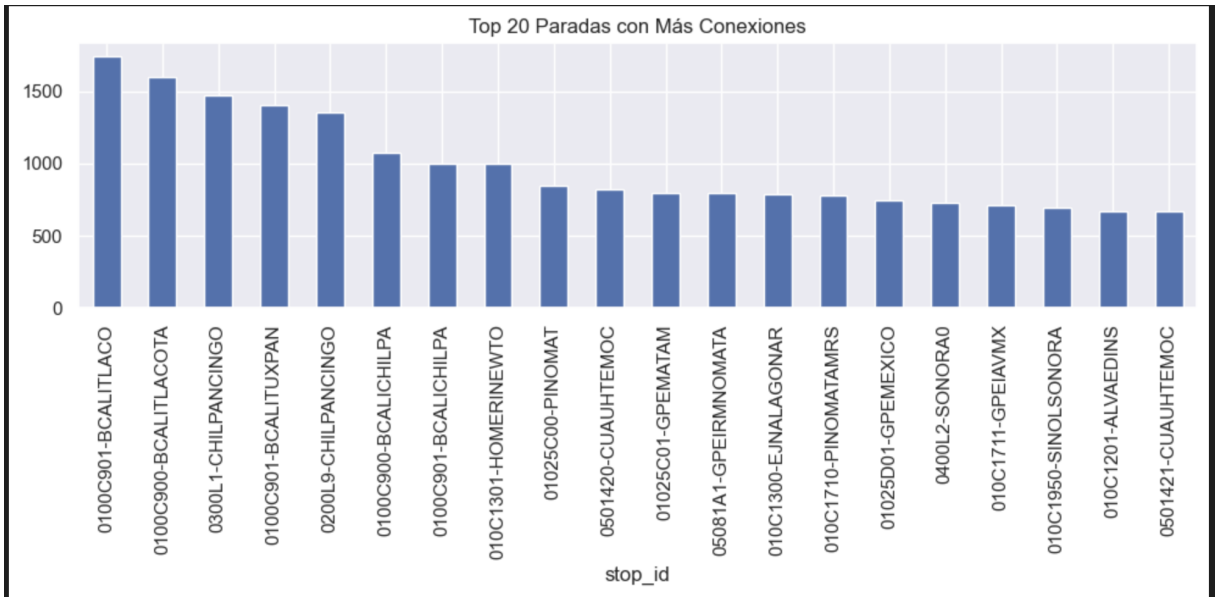


Figura 8.4: Top 20 paradas de transporte con mayor acceso a centros de salud.

Este análisis permite identificar las zonas estratégicas para ubicar clínicas o servicios de salud con base en la conectividad del transporte público.

Pregunta 4: Mejor zona según estándares socioeconómicos

Dependiendo del nivel socioeconómico y tipo de hospital, las alcaldías recomendadas son:

- **Clínicas Clave Premium y Especializado:** Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc (en ciertas zonas), Cuajimalpa (Santa Fe).
- **Hospital de Nivel Medio y Alto Volumen:** Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan. Estas alcaldías ofrecen un buen equilibrio entre volumen de población y capacidad de pago (clase media-alta).
- **Hospital de Costos Controlados (Medio-Bajo):** Azcapotzalco, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero. La sensibilidad al precio es alta.

Para el ejemplo de servicio de ambulancias, se observa que sería muy favorable establecerlo en **Álvaro Obregón**.

Pregunta 5: Mejor alcaldía para abrir una clínica

Álvaro Obregón, ya que se encuentra cerca de **Magdalena Contreras**, que tiene pocos hospitales, y presenta un nivel medio de competencia.

Pregunta 6: Tipo de servicio recomendado en Álvaro Obregón

Consultorio de psicología del sector privado, ya que actualmente falta cobertura para esta especialidad.

Pregunta 7: Paradas sin cobertura si se cierran centros del sector público

Se filtraron los datos para simular un escenario donde solo permanecen activos los centros privados y sociales, eliminando los públicos. Las paradas que perderían cobertura son:

Parada	Observación
Marina Nacional	UNITEC
Cerro del Cubilete	-
Poniente 134	-
5 de Febrero	-
Cuauhtémoc	-
Av. Instituto Politécnico Nacional	CINVESTAV (Pta. principal)

Tabla 8.1: Paradas sin cobertura al eliminar centros públicos.

Pregunta 8: Especialidad con mayor déficit ante reducción de oferta

Simulación: se redujo la oferta en un 30 % en zonas con poca cobertura y se contabilizó cuántas paradas quedarían con 1 o ningún centro cercano. La especialidad que resultó con mayor déficit es:

- **Consultorios de optometría**

Esto indica que una reducción en la oferta de optometría generaría el mayor impacto negativo en la cobertura de la población.

Pregunta 9: que paradas del tranporte publico quedarian con un solo centro medico cercano

nombre_parada
Circuito Interior - Pino
Eje 5 Sur Av. Circunvalación - Miguel Hidalgo
Eje 10 Sur
Circuito Interior - Morelos
Morelos
Río Consulado - Irapuato
Cto. Interior - Av. Morelos
Río Consulado - Morelos
Sobre Av. Niños Heroes y Av. Dr. Río de la Loza
Eje 1 Sur Río de la Loza - Niños Héroes

Figura 8.5: paradas

Pregunta 10: ¿Qué paradas perderan acceso servicios si cierran todos los centros del sector privado y además aumentara la demanda de consultas de medica general un 30 %?

nombre_parada
Poniente 112 - Norte 3
El Farol
Canal de Miramontes y Fortín
Canal de Miramontes y Av. La Carreta
Canal de Miramontes - Av. la Carretera
La Carreta
Cántaro - Miramontes
El Cantaro
Canal de Miramontes y El Cántaro
Canal de Miramontes - El Cantaro

Figura 8.6: Paradas que perderían acceso

estamos simulando una situación donde la demanda aumente por especialidad medica de medica general y se exclluye el sector privado para identificar que paradas no tendrian la cobertura suficiente

Capítulo 9

Conclusión

La presente investigación demuestra la viabilidad y el potencial de una arquitectura de integración de datos federada orientada al análisis de servicios de salud, utilizando fuentes heterogéneas, estructuradas, semi-estructuradas y espaciales. Mediante un enfoque modular y reproducible, se desarrolló una base federada que permitió combinar eficientemente datos tabulares, diccionarios jerárquicos en formato `JSON` y grafos espaciales construidos a partir de paradas de transporte público.

El perfilado y la limpieza de cada fuente de datos se realizaron considerando la naturaleza de la información: restricciones de unicidad en estructuras tipo diccionario, identificación de duplicados espaciales en coordenadas geográficas y unificación semántica de nomenclaturas. Este proceso no solo aseguró la calidad de los datos, sino que facilitó su interoperabilidad.

La capa analítica construida sobre este ecosistema permitió formular y resolver preguntas tanto descriptivas como predictivas mediante el uso de modelos de lenguaje (LLMs). Las preguntas descriptivas sirvieron como interfaz semántica para el usuario, permitiendo consultas en lenguaje natural sobre coberturas, disponibilidad de servicios por alcaldía o sector, e identificación de zonas con baja densidad de atención médica. Las preguntas predictivas, por su parte, ofrecieron una visión prospectiva, habilitando simulaciones y evaluaciones hipotéticas que incorporan el componente espacial mediante grafos.

En términos metodológicos, este trabajo ejemplifica una transición efectiva desde el procesamiento tradicional de datos hacia una etapa de análisis asistido por inteligencia artificial, con fuerte énfasis en interpretabilidad, reutilización de funciones y escalabilidad. Las funciones generadas fueron encapsuladas y documentadas para facilitar su extensión futura.

Finalmente, este sistema no sólo ofrece respuestas, sino también preguntas relevantes. El uso de LLMs como interfaz interpretativa entre el usuario y los datos habilita un paradigma donde el conocimiento puede explorarse de forma conversacional, empática y contextual, abriendo así nuevas rutas para el análisis de datos urbanos, salud pública, y planificación territorial inteligente.

Bibliografía

[1] R. Penchansky and J. W. Thomas, The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction, *Med Care*, vol. 19, no. 2, pp. 127–140, 1981, doi: 10.1097/00005650-198102000-00001

[2] J. F. Levesque, M. F. Harris and G. Russell, Patient-centred access to health care: conceptualising access at the interface of health systems and populations, *Int. J. Equity Health*, vol. 12, no. 1, Art. no. 18, 2013, doi: 10.1186/1475-9276-12-18

[3] P. L. Delamater, J. P. Messina, A. M. Shortridge, and et al., Measuring geographic access to health care: raster and network-based methods, *Int J Health Geogr*, vol. 11, no. 15, 2012, doi: 10.1186/1476-072X-11-15

[4] M. A. Saif, M. M. Zefreh, and A. Torok, Public Transport Accessibility: A Literature Review, *Period. Polytech. Transp. Eng.*, vol. 47, no. 1, pp. 36–43, 2019, doi: 10.3311/PPtr.12072

[5] Y. Zhang and W. Li, Evaluation of Public Transport-Based Accessibility to Health Facilities considering Spatial Heterogeneity, *Journal of Advanced Transportation*, vol. 2020, Art. ID 7645153, 2020, doi: 10.1155/2020/7645153

[6] P. M. Macharia, A. Banke-Thomas, and L. Beňová, Advancing the frontiers of geographic accessibility to healthcare services, *Commun Med (Lond)*, vol. 3, no. 1, pp. 158, 2023, doi: 10.1038/s43856-023-00391-w

[7] G. Sharma and G. R. Patil, Public transit accessibility approach to understand the equity for public healthcare services: A case study of Greater Mumbai, *Journal of Transport Geography*, vol. 94, pp. 103123, 2021, doi: 10.1016/j.jtrangeo.2021.103123

[8] M. Masoodi and M. Rahimzadeh, Measuring access to urban health services using Geographical Information System (GIS): a case study of health service management in Bandar Abbas, Iran, *Int J Health Policy Manag*, vol. 4, no. 7, pp. 439–445, 2015, doi: 10.15171/ijhpm.2015.23

[9] Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, GTFS - Transporte Público de la Ciudad de México, *Datos Abiertos CDMX*, https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/gtfs

[10] R. Y. Wang and D. M. Strong, Beyond accuracy: What data quality means to data consumers, *Journal of Management Information Systems*, vol. 12, no. 4, pp. 5–33, 1996.

[11] L. L. Pipino, Y. W. Lee, and R. Y. Wang, Data quality assessment, *Communications of the ACM*, vol. 45, no. 4, pp. 211–218, 2002.

[12] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3rd ed., Elsevier, 2011.

[13] M. Masoodi and M. Rahimzadeh, Measuring access to urban health services using Geographical Information System (GIS): a case study of health service management in Bandar Abbas, Iran, *Int J Health Policy Manag*, vol. 4, no. 7, pp. 439–445, 2015, doi: 10.15171/ijhpm.2015.23